C++ オブジェクト指向プログラミング基礎編
演習問題

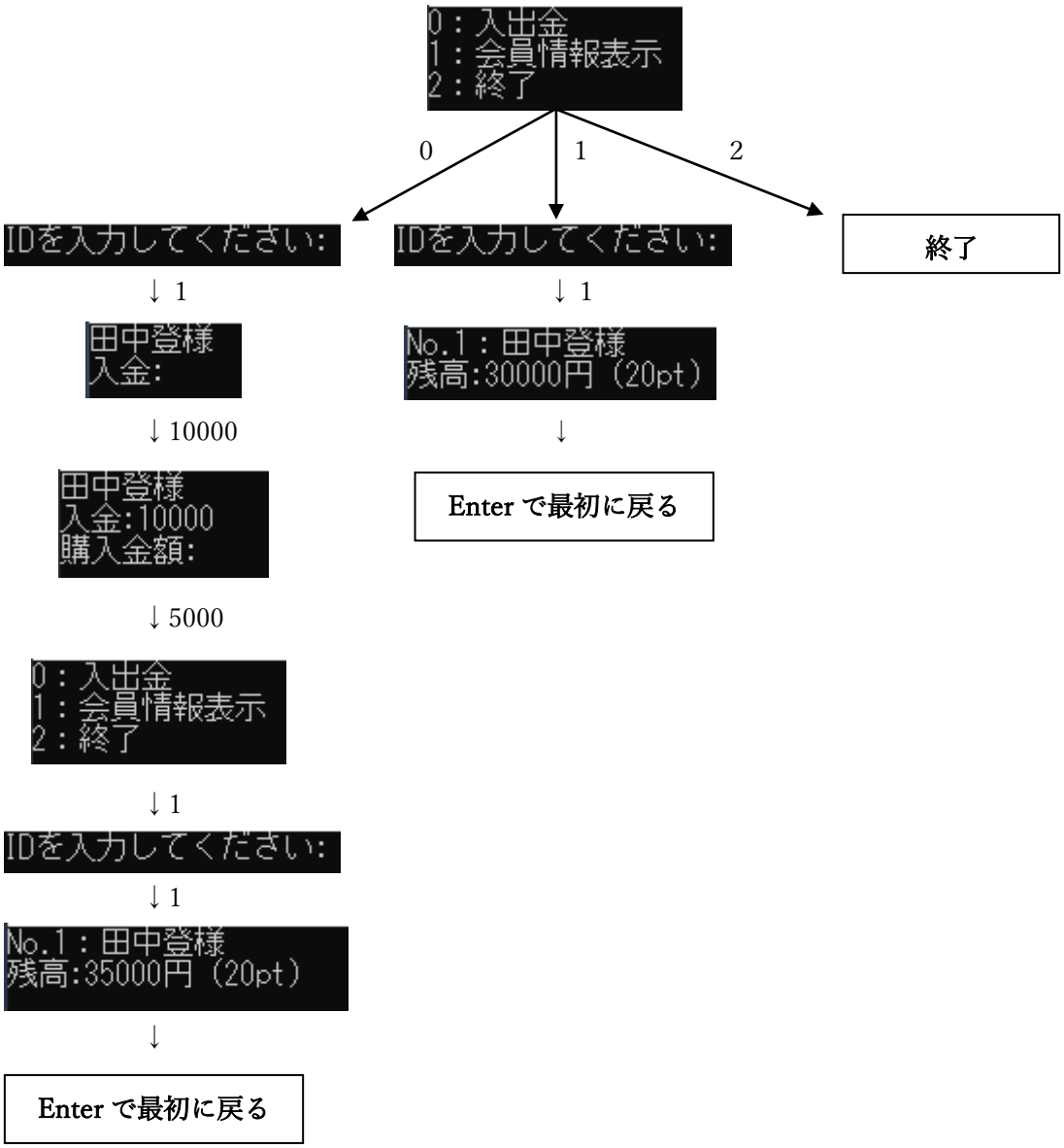
明治大学
生田メディア支援事務室

ID を入力することで会員の入出金操作と、個人データの表示ができるインターネット買い物サービスを作成します。表 1 のデータを基に、問 1~問 10 までを解き、プログラムを実行してください。

表 1　利用者のデータ

名前	会員番号(ID)	ポイント[pt]	残高[円]	クーポン
田中登	1	20	30,000	
山田宏文	2	50	100,000	
中野隼人	3	220	20,000	1 割引クーポン
金子健太郎	4	190	130,000	1 割引クーポン
峰屋龍一	5	230	90,000	1 割引クーポン

＜出力例＞


0：入出金
1：会員情報表示
2：終了
0
1
2
IDを入力してください:
↓ 1
田中登様
入金:
↓ 10000
田中登様
入金:10000
購入金額:
↓ 5000
0：入出金
1：会員情報表示
2：終了
↓ 1
IDを入力してください:
↓ 1
No.1：田中登様
残高:35000円（20pt）
↓
Enter で最初に戻る
IDを入力してください:
↓ 1
No.1：田中登様
残高:30000円（20pt）
↓
Enter で最初に戻る
終了

<Member.h>

Member.h

MemberSystem

```
1   #ifndef INCLUDED_Member
2   #define INCLUDED_Member
3
4   #include <string>
5
6   //一般会員クラス
7   class Member {
8       [問 1] full_name;   //氏名
9       int number;         //会員番号
10      int point;          //ポイント
11      long crnt_money;    //残高
12
13  public:
14      //コンストラクタ
15      Member(const std::string& name, int no, int p, long money);
16      //氏名取得
17      std::string name() const { return full_name; }
18      //会員番号取得
19      int no() const { return number; }
20      //ポイント取得
21      int get_point() const { return point; }
22      //ポイント設定
23      void set_point(int p) { point = (p > 0) ? p : 0; }
24      //残高
25      long money() const { return crnt_money; }
26      //入金
27      void money_in(long yen);
28      //出金
29      [問 2]
30      //会員情報表示
31      [問 3] void print() const;
32  };
33
34  #endif
35
36
```

問 1. 一般会員クラスの氏名メンバ[full_name]を作成してください。

問 2. 出金を行うメンバ関数[money_out]を宣言してください。

問 3. 会員情報表示に関する関数[print]を仮想関数として定義してください。

[問 1 ヒント]ヘッダファイルでは、using 宣言が使用できないことに注意しましょう。

(テキスト参考 p.9~12, p.51)

[問 2 ヒント]<Member.cpp>の出金に関するメンバ関数を参考にしてみましょう。

<Member.cpp>

VipMember.cpp | Member.cpp | main.cpp | Member.h | VipMember.h

MemberSystem | (グローバル スコープ)

```
1   #include <iostream>
2   #include "Member.h"
3
4   using namespace std;
5
6   //コンストラクタ
7   Member::Member(const string& name, int no, int p, long money)
8       問 4
9   {
10      問 4        //ポイントを設定
11  }
12
13  //入金
14  void Member::money_in(long yen) {
15      crnt_money += yen;
16  }
17
18  //出金(買物)
19  void Member::money_out(long yen) {
20      int maxm = 100000;
21      問 5
22
23      }else if (crnt_money - yen >= 0) {
24          crnt_money -= yen;
25      }
26      問 5
27  }
28
29  //会員情報表示
30  void Member::print() const
31  {
32      cout << "No." << number << ":" << full_name << "様" << endl
33          << "残高:" << crnt_money << "円 (" << point << "pt)" << endl;
34  }
35
36
37
```

問 4. コンストラクタを作成してください。

問 5. 出金を行うメンバ関数を作成してください。

ただし、残高を超える買い物や、一度に購入できる限度額[100,000 円]を超える買い物に対しては、エラーを表示してください。

＜残高不足の例＞

```
購入金額:40000
残高不足のため、購入できません
残高:30000円
```

＜限度額超過の例＞

```
購入金額:200000
限度額を上回っているため、購入できません
限度額:100000円
```

[問 4 ヒント]コンストラクタ初期化子を使用します。(テキスト参考 p.58~59)

[問 5 ヒント]不正なデータ変更を防ぎます。(テキスト参考 p.46~47)

<VipMember.h>

```
VipMember.cpp   Member.cpp   main.cpp   Member.h   VipMember.h
MemberSystem                                        (グローバル スコープ)
1   #ifndef INCLUDED_VipMember
2   #define INCLUDED_VipMember
3
4   #include <string>
5   #include "Member.h"
6
7   //優待会員クラス
8   class VipMember : public Member{
9       std::string privilege;  //特典
10
11  public:
12      //コンストラクタ
13      VipMember(const std::string& name, int no, int p, long money, const std::string& prv);
14      //会員情報表示
15      void print() const;
16      //特典取得
17      std::string get_privilege() const { return privilege; }
18      //特典設定
19      void set_privilege(const std::string& prv) {
20          privilege = (prv != "") ? prv : "未登録";
21      }
22  };
23
24  #endif
25
26
```

<VipMember.cpp>

```
VipMember.cpp   Member.cpp   main.cpp   Member.h   VipMember.h
MemberSystem                                        (グローバル スコープ)
1   #include <iostream>
2   #include "VipMember.h"
3
4   using namespace std;
5
6   //コンストラクタ
7   VipMember::VipMember(const string& name, int no, int p, long money, const string& prv)
8       [        問 6        ]
9   {
10      [        問 6        ]//特典を設定
11  }
12
13  //会員情報表示
14  void VipMember::print() const
15  {
16      cout << "No." << no() << ":"  << name() << "様" << endl
17           << "残高:" << money()<< "円 ("  << get_point() << "pt) "
18           << "特典＝" << privilege << endl;
19  }
20
21
```

問 6. コンストラクタ初期化子を定義し、特典を設定してください。

[問 6 ヒント]クラス Member のメンバは初期化が必要となります。(テキスト参考 p.82~83)

<main.cpp>その 1

VipMember.cpp　Member.cpp　main.cpp　Member.h　VipMember.h

MemberSystem　(グローバ

```
1   #include <iostream>
2   #include <fstream>
3   #include <vector>
4   #include <conio.h>
5   #include "Member.h"
6   #include "VipMember.h"
7   #define MODE 3
8
9   using namespace std;
10
11  int id_check(int m_size) {
12      int num;
13      do {
14          cout << "IDを入力してください:"; cin >> num;
15          system("cls");
16          if (cin.good() == 0 || num <= 0 || num > m_size) {
17              cout << "1～" << m_size << "で入力してください" << endl;
18              num = 0;
19          }
20          cin.clear();            // エラーフラグクリア
21          cin.ignore(256, '¥n'); // バッファクリア
22      } while (!num);
23      return num;
24  }
25
26
27  void money_iofunc(Member* m[], int m_size) {
28      system("cls");
29      int num = id_check(m_size);
30      long money_io = 0;
31
32      for (int i = 0; i < m_size; i++) {
33          if (        問 7        ) {
34              cout << m[i]->name(); cout << "様" << endl;
35              cout << "入金:"; cin >> money_io;
36              問 7
37              cout << "購入金額:"; cin >> money_io;
38              問 7
39              break;
40          }
41      }
42  }
43
44
```

問 7. 関数 money_iofunc について、入力された ID に対応する利用者のみ入出金を行うプログラム[money_in, money_out]を作成してください。

<main.cpp>その 2

VipMember.cpp　Member.cpp　main.cpp　Member.h　VipMember.h

解答　(グローバル スコー

```
46
47
48  void data_print(Member* m[], int m_size) {
49      system("cls");
50      int num = id_check(m_size);
51
52      for (int i = 0; i < m_size; i++) {
53          if (        問 8        ) {
54                      問 8
55              break;
56          }
57      }
58  }
59
60  int main()
61  {
62      Member tanaka("田中登", 1, 20, 30000);
63                  問 9
64      VipMember nakano("中野隼人", 3, 220, 20000, "1割引きクーポン");
65      VipMember kaneko("金子健太郎", 4, 190, 130000, "1割引きクーポン");
66                  問 9
67
68      問 10  *m[] = { &tanaka,&yamada,&nakano,&kaneko,&mineya };
69
70      int m_size = sizeof(m) / sizeof(m[0]);
71
72      char mode_name[][100] = {"入出金", "会員情報表示", "終了" };
73
74      while (true) {
75          system("cls");
76          for (int i = 0; i < MODE; i++) {
77              cout << i << ":" << mode_name[i] << endl;
78          }
79
80          switch (_getch()) {
81          case '0': money_iofunc(m, m_size); _getch(); break;
82          case '1': data_print(m, m_size); _getch(); break;
83          case '2': return 0;
84          default: system("cls"); cout << "0~2で入力してください" << endl
85                      << "元に戻るにはキー入力:"; _getch(); break;
86          }
87      }
88  }
89
90
```

問 8. 関数 data_print について、入力された ID に対応する利用者情報のみを表示するプログラムを作成してください。

問 9. 表 1 を参考に利用者のクラス型オブジェクト[yamada]と[kaneko]を定義してください。

問 10. オブジェクトポインタを配列に格納してください。

[解答例]

<Member.h>

```
Member.h
MemberSystem
1   #ifndef INCLUDED_Member
2   #define INCLUDED_Member
3
4   #include <string>
5
6   //一般会員クラス
7   class Member {
8   問1 std::string full_name;  //氏名
9       int number;             //会員番号
10      int point;              //ポイント
11      long crnt_money;        //残高
12
13  public:
14      //コンストラクタ
15      Member(const std::string& name, int no, int p, long money);
16      //氏名取得
17      std::string name() const { return full_name; }
18      //会員番号取得
19      int no() const { return number; }
20      //ポイント取得
21      int get_point() const { return point; }
22      //ポイント設定
23      void set_point(int p) { point = (p > 0) ? p : 0; }
24      //残高
25      long money() const { return crnt_money; }
26      //入金
27      void money_in(long yen);
28      //出金
29  問2 void money_out(long yen);
30      //会員情報表示
31  問3 virtual void print() const;
32  };
33
34  #endif
35
36
```

＜解説＞

問１：ヘッダファイルでは using 宣言(p.11)出来ないので「std::」をつける必要がある。(p.51)

問２：出金に必要な引数は long 型の yen、戻り値は必要ないので void 型で宣言する。

問３：仮想関数の宣言は「virtual 型名　関数名（引数)」で行う(p.94)。

<Member.cpp>

VipMember.cpp | Member.cpp | main.cpp | Member.h | VipMember.h

MemberSystem | (グローバル スコープ)

```
1   #include <iostream>
2   #include "Member.h"
3
4   using namespace std;
5
6   //コンストラクタ
7   Member::Member(const string& name, int no, int p, long money)
8   問4 :full_name(name), number(no), crnt_money(money)
9   {
10  問4 set_point(p);        //ポイントを設定
11  }
12
13  //入金
14  void Member::money_in(long yen) {
15      crnt_money += yen;
16  }
17
18  //出金(買物)
19  void Member::money_out(long yen) {
20      int maxm = 100000;
21  問5 if (yen > maxm) {
22          cout << "限度額を上回っているため、購入できません" << endl << "限度額:" << maxm << "円";
23      }else if (crnt_money - yen >= 0) {
24          crnt_money -= yen;
25      }else
26  問5     cout << "残高不足のため、購入できません" << endl<<"残高:"<<crnt_money<<"円";
27  }
28
29  //会員情報表示
30  void Member::print() const
31  {
32      cout << "No." << number << ":" << full_name << "様" << endl
33          << "残高:" << crnt_money << "円 (" << point << "pt)" << endl;
34  }
35
36
37
```

＜解説＞

問４：コンストラクタ初期化子は上図のように：を用いて初期化する。int 型、double 型、long 型など（組み込み型）にコンストラクタ初期化子は適用できる(p.58,59)。また、set_point を用いてポイントの初期値を設定する。

問５：限度額（100,000 円）を超える場合の処理を行い、else を用いて残高不足の場合の処理を行う(p.46,47)。

<VipMember.h>

```
VipMember.cpp   Member.cpp   main.cpp   Member.h   VipMember.h
MemberSystem                                        (グローバル スコープ)
1   #ifndef INCLUDED_VipMember
2   #define INCLUDED_VipMember
3
4   #include <string>
5   #include "Member.h"
6
7   //優待会員クラス
8   class VipMember : public Member{
9       std::string privilege;  //特典
10
11  public:
12      //コンストラクタ
13      VipMember(const std::string& name, int no, int p, long money, const std::string& prv);
14      //会員情報表示
15      void print() const;
16      //特典取得
17      std::string get_privilege() const { return privilege; }
18      //特典設定
19      void set_privilege(const std::string& prv) {
20          privilege = (prv != "") ? prv : "未登録";
21      }
22  };
23
24  #endif
25
26
```

<VipMember.cpp>

```
VipMember.cpp   Member.cpp   main.cpp   Member.h   VipMember.h
MemberSystem                                        (グローバル スコープ)
1   #include <iostream>
2   #include "VipMember.h"
3
4   using namespace std;
5
6   //コンストラクタ
7   VipMember::VipMember(const string& name, int no, int p, long money, const string& prv)
8   問6 :Member(name, no, p, money)
9   {
10  問6 set_privilege(prv); //特典を設定
11  }
12
13  //会員情報表示
14  void VipMember::print() const
15  {
16      cout << "No." << no() << " : "  << name() << "様" << endl
17           << "残高:" << money()<< "円 ("  << get_point() << "pt) "
18           << "特典＝" << privilege << endl;
19  }
20
21
```

＜解説＞

問６：Member クラスから継承されたメンバをコンストラクタ初期化子によって初期化する場合上図のように記述する。(p.82,83)

また、set_privilege を用いて特典の初期値を設定する。

<main.cpp>その 1

VipMember.cpp　Member.cpp　main.cpp　Member.h　VipMember.h

MemberSystem　(グローバ

```
1   #include <iostream>
2   #include <fstream>
3   #include <vector>
4   #include <conio.h>
5   #include "Member.h"
6   #include "VipMember.h"
7   #define MODE 3
8
9   using namespace std;
10
11  int id_check(int m_size) {
12      int num;
13      do {
14          cout << "IDを入力してください:"; cin >> num;
15          system("cls");
16          if (cin.good() == 0 || num <= 0 || num > m_size) {
17              cout << "1～" << m_size << "で入力してください" << endl;
18              num = 0;
19          }
20          cin.clear();            // エラーフラグクリア
21          cin.ignore(256, '¥n'); // バッファクリア
22      } while (!num);
23      return num;
24  }
25
26
27  void money_iofunc(Member* m[], int m_size) {
28      system("cls");
29      int num = id_check(m_size);
30      long money_io = 0;
31
32      for (int i = 0; i < m_size; i++) {
33          if (num == m[i]->no()) {
34      問7     cout << m[i]->name(); cout << "様" << endl;
35              cout << "入金:"; cin >> money_io;
36      問7     m[i]->money_in(money_io);
37              cout << "購入金額:"; cin >> money_io;
38      問7     m[i]->money_out(money_io);
39              break;
40          }
41      }
42  }
43
44
```

＜解説＞

問７：ポインタが指すオブジェクトのメンバ・メンバ関数へのアクセスは、アロー演算子（->）を用いて行う（p.92）。

アロー演算子を用いて、入力された ID に対応する利用者に入金(money_in)、出金(money_out)を行う。

<main.cpp>その 2

VipMember.cpp　Member.cpp　main.cpp　Member.h　VipMember.h

解答　(グローバル スコー

```
46
47
48  void data_print(Member* m[], int m_size) {
49      system("cls");
50      int num = id_check(m_size);
51
52      for (int i = 0; i < m_size; i++) {
53          問８ (num == m[i]->no()) {
54              m[i]->print();
55              break;
56          }
57      }
58  }
59
60  int main()
61  {
62      Member tanaka("田中登", 1, 20, 30000);
63  問９ Member yamada("山田宏文", 2, 50, 100000);
64      VipMember nakano("中野隼人", 3, 220, 20000, "1割引きクーポン");
65      VipMember kaneko("金子健太郎", 4, 190, 130000, "1割引きクーポン");
66  問９ VipMember mineya("峰屋龍一", 5, 230, 90000, "1割引きクーポン");
67
68  問１０ Member *m[] = { &tanaka,&yamada,&nakano,&kaneko,&mineya };
69
70      int m_size = sizeof(m) / sizeof(m[0]);
71
72      char mode_name[][100] = {"入出金", "会員情報表示", "終了" };
73
74      while (true) {
75          system("cls");
76          for (int i = 0; i < MODE; i++) {
77              cout << i << ":" << mode_name[i] << endl;
78          }
79
80          switch (_getch()) {
81          case '0': money_iofunc(m, m_size); _getch(); break;
82          case '1': data_print(m, m_size); _getch(); break;
83          case '2': return 0;
84          default: system("cls"); cout << "0～2で入力してください" << endl
85                      << "元に戻るにはキー入力:"; _getch(); break;
86          }
87      }
88  }
89
90
```

＜解説＞

問８：問７同様にアロー演算子を用いて入力された ID に対応する利用者情報を表示する。

問９：一般会員と優待会員をそれぞれ表１参考に記述する。

問 10：多態性を持たせるために C++ではポインタと参照を用いる。今回は Member 型のオブジェクトポインタの配列となる。(p.95)